

Ruta Turística - Función Backend

Documentación del uso de la API OpenRouteService

¿Qué es OpenRouteService?

OpenRouteService es una API de direcciones que permite calcular rutas entre dos o más puntos utilizando diferentes perfiles, como caminar, conducir o andar en bicicleta. Ofrece respuestas en formato JSON.

Endpoints principales

GET /v2/directions/{profile}

Este endpoint calcula una ruta básica entre dos puntos.

- **URL:** `/v2/directions/{profile}`
- **Método:** `GET`
- **Autenticación:** Se requiere un token en el encabezado `Authorization`.
- **Parámetros requeridos:**
 - `profile`: Indica el perfil de transporte (por ejemplo: `driving-car`, `foot-walking`).
 - `start`: Coordenadas iniciales en formato `lat,lon`.
 - `end`: Coordenadas finales en formato `lat,lon`.

Ejemplo de URL:

```
https://api.openrouteservice.org/v2/directions/foot-walkin  
g?start=37.3860,-5.9850&end=37.3870,-5.9860
```

POST /v2/directions/{profile}

Este endpoint devuelve una ruta personalizada entre dos o más ubicaciones.

- **URL:** `/v2/directions/{profile}`
- **Método:** `POST`
- **Autenticación:** Se requiere un token en el encabezado `Authorization`.
- **Cuerpo de la solicitud:** Contiene las ubicaciones y configuraciones.

Ejemplo de cuerpo de la solicitud:

```
{
  "coordinates": [
    [-5.9850, 37.3860],
    [-5.9860, 37.3870]
  ]
}
```

Ejemplo de respuesta:

```
{
  "features": [
    {
      "properties": {
        "summary": {
          "distance": 500,
          "duration": 300
        }
      }
    }
  ]
}
```

Ejemplo de implementación: Servicio de Checkpoints

En este ejemplo, se utiliza OpenRouteService para calcular rutas y agregar checkpoints a una base de datos.

Servicio: addRoute

1. **Validaciones:** Se verifica que los datos de entrada sean correctos y que las coordenadas sean completas.
2. **Llamada a la API:** Se usa el método `getWalkingRoute` para obtener la información de la ruta.
3. **Cálculo de distancia y duración:**
 - Distancia convertida de metros a kilómetros.
 - Duración transformada en minutos y segundos.
4. **Almacenamiento:** La ruta y los checkpoints se guardan en la base de datos.

Cuerpo de la solicitud:

URL metodo POST:

```
http://localhost:8080/api/v1/route
```

Body:

```
{
  "nameRoute": "Sevilla Walking Tour 4",
  "descriptionRoute": "A walking route through the landmark
s of Sevilla.",
  "cityName": "Seville",
  "checkpoints": [
    {
      "nameCheckpoint": "Iglesia de San Juan de la Palma",
      "coordinates": {
        "startLatitude": 37.3860,
        "startLongitude": -5.9850,
        "endLatitude": 37.3862,
        "endLongitude": -5.9845
      }
    },
    {
      "nameCheckpoint": "Iglesia de la Basílica de la Macar
ena",
      "coordinates": {
```

```
        "startLatitude": 37.3865,  
        "startLongitude": -5.9867,  
        "endLatitude": 37.3870,  
        "endLongitude": -5.9860  
    }  
}  
]  
}
```